K-water

국가 기술 표준화 연구 - 수질분야를 중심으로

K-water

K-water연구원
간행물 관리번호
2022-WR-RR-36-145
Final Report

국가 기술 표준화 연구 – 수질분야를 중심으로

Standardization research for national technology - focused on water quality

국가 기술 표준화 연구 - 수질분야를 중심으로

2021. 12

K water 한국수자원공사

국가 기술 표준화 연구 - 수질분야를 중심으로

Standardization research for national technology - focused on water quality

2021. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 환경본부 수질안전처에서 수행한 “국가 기술 표준화 연구 - 수질분야를 중심으로”의 연구보고서로 제출합니다.

2021. 12. 31

연구책임자 :	수질안전처	수석 연구원	이 규 철
연구수행자 :	수질안전처	처장	오 은 정
	수질안전처	수석 연구원	최 재 원
	수질안전처	책임 위원	김 민 정
	수질안전처	책임 연구원	김 윤 석
	수질안전처	선임 연구원	이 선 홍
	수질안전처	실무직	김 민 영
	기술기획처	행정 2급	박 형 진
	기술기획처	행정 3급	조 성 민
	수질안전처	위촉 연구원	장 지 은
	수질안전처	위촉 연구원	고 연 실

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2022-WR-RR-36-145]</td><td colspan="3">[과제번호: G21009]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">국가 기술 표준화 연구 - 수질분야를 중심으로</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수질안전처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이규철</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수질안전처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-4780</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>gclee@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 4 . ~ 2020. 12. (총 9개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비 (천원)</td><td>총액</td><td>66,061</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>0</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>0</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>물관리 기술혁신 - ② 기술관리 체계 개선 - 다. 표준화기반 기술개발 체계 강화</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">11 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
■ 수질분야 표준선점을 위한 표준개발협력기관(COSD) 유치 기반 마련
■ 국내 · 외 수질분석 사례 조사에 근거하여 KS에 준하는 분석절차서 개발
– 국내외 수질분석 문헌연구 : KS, 먹는물시험기준, 환경오염공정시험기준 중심
– 수질분석법 비교를 통한 분석 최적화 방안 도출
– 표준분석절차서 개발 및 등록 제안</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용
■ 국내 · 외 수질표준분야 조사
– KS 및 ISO 분야 수질분석 관련 현황 조사
■ 국내 · 외 수질분석 연구동향 조사
– KS 및 ISO에 미반영된 수질항목을 중심으로 수질이슈 및 분석법 조사
■ 적용가능 기술의 분류
– 연구동향에 근거하여 환경매질, 전처리, 분석, 정도관리 분야에 대한 기술적 분류 시행
■ 수질분석 최적화 요소기술 선정
– 정도관리 및 우리공사 보유 장비를 기준으로 분석법 개발 가능분야 조사
■ 최종보고서 및 KS부합 표준문서 작성</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

기 술 명 : ◦기술특성 :	◦ 기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦ 기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법.제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처.팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

■ 기술적 측면

– 사내 수질분야 표준절차서 개발을 통한 국가 표준화 역량 제고와 사내 표준의 KS 화를 통한 국가 표준전략 기반 마련

■ 경제 · 사회적 측면

– K-water 생산 KS 표준을 산업계 및 공공분야에서 활용함으로써 수질안전 기반 강화에 기여

■ 환경적 측면

– 신속 자체표준 제정을 통해 측정결과의 공신력 제고

요 약 문

1. 연구제목

국가 기술 표준화 연구 — 수질분야를 중심으로 (1차년도)

2. 연구기간

2021. 4. 1 ~ 2021. 12. 31

3. 연구목적

□ 수질분야(화학, 미생물 등)는 분석화학, 생물학, 기계공학, 물리학 등을 기반으로 이종 기술 및 산업이 융·복합되어 있어, 수질 중 유해인자가 다양화됨에 따라 선진기술을 활용한 국제표준 제정이 필요

□ 특히 사내 절차서로 개발/활용 중인 기술의 국가 표준화(KS)를 통해 수질분야 표준 선점이 중요함

□ 수질분야 표준개발협력기관(COSD)으로 도약을 위한 과학적 기반 마련

4. 연구내용

가. 본부 간 긴밀한 협력체계 구축을 통한 표준개발협력기관 기반 마련

- 환경본부 수질안전처 : 수질 분야 신규 항목의 기술 개발 및 표준화 절차서 작성, 제안
- 기술본부 기술기획처 : KS 제·개정 사업 수탁 등 COSD 기반 조성

나. 수질분야의 신규 규제가 필요한 물질의 표준분석법 마련

- 이화학 분야 : 상·하수도 관망 설치 및 수처리 공정 중 사용되는 화학물질 사용으로 인해 야기되는 신규 화학물질에 대한 분석법 개발 및 표준화 마련
- 미생물 분야 : 먹는물로 전파되어 관리가 필요하지만 규제되고 있지 않은 미생물에 대한 분석법 개발 및 표준화 마련

5. 연구결과

가. 표준개발협력기관 기반 조성을 위한 지표

- 새로운 표준분석법 정립을 위한 수요조사 및 개정 도래 표준 파악
- 국립환경과학원과 연계하여 개정 도래 표준 개정안 작성
- 개정안 의견 수렴을 위한 전문위원회 개최(3회)

나. 규제가 필요한 신종 물질에 대한 표준분석법 정립

- 이화학 분야 : 관코팅제 8종에 대한 표준분석법 작성
- 미생물 분야 : Hepatitis A Virus(HAV)에 대한 표준분석법 작성

다. 기대효과

- 사내 표준 절차서(수질 이화학 및 미생물 분야)의 국가 표준화를 통한 역량 제고 : 수질 분야 국내 표준화를 통한 자체 노하우 향상 및 중장기 표준 선점(COSD) 전략 달성
- 사내 표준의 KS화를 통한 국가 표준 전략화 기반 마련 : 기개발, 향후 개발 예정인 신규 측정기술 절차 대상
- 신속한 표준 확산 : KS 제정화를 통한 신속한 표준 방법 마련
- 측정 결과의 공신력 제고 및 수질환경 보건에 기여 : 신종 수질 오염 이슈에 표준 방법으로 진단 가능

6. 결론

본 연구에서는 수질분야 표준 선점을 위한 표준개발협력기관(COSD) 유치 기반을 마련하기 위하여, 국내 · 외 수질분석 사례 조사에 근거하여 KS에 준하는 분석절차서를 개발하고자 하였다. 본 연구로 인해 국가 표준화에 대한 역량을 키울 수 있으며, 작성한 분석절차서를 KS로 제안한다면 국가 표준전략에 대한 기반을 마련할 수 있다. 또한 작성된 표준을 산업계 및 공공분야에서 활용하게 되면 수질안전 기반 강화에 기여할 수 있으며, 수질 항목에 대해 우리 기관에서 측정한 결과의 공신력이 보증될 수 있을 것으로 사료된다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Standardization research for national technology - focused on water quality

2. Research Period

2021. 4. 1 ~ 2021. 12. 31

3. Objective of Research

□ In the field of water quality (chemistry, microorganisms, etc.), different technologies and industries are convergence and complex based on analytical chemistry, biology, mechanical engineering, physics, etc. need this

□ In particular, it is important to preempt water quality standards through national standardization (KS) of technologies being developed/used as in-house procedures.

□ Laying the scientific foundation for a leap forward as a Co-operation Organization for Standards Development (COSD) in the water quality area

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Establish a foundation for standard development cooperation organizations by establishing a close cooperation system between headquarters

(2) Preparation of standard analysis methods for substances requiring new regulation in the water quality field

5. Research Result

(1) Indicators for building the foundation for standards development cooperation organizations

- Demand survey to establish a new standard analysis method and identification of standards to be revised
- Prepare a revised draft standard in connection with the National Institute of Environmental Sciences
- Held an expert committee to collect opinions on the amendment bill (3 times)

(2) Establishment of standard analytical methods for new substances requiring regulation

- Physics and Chemistry: Writing standard methods for 8 types of tube coatings
- Microbial field: Standard analysis method for Hepatitis A Virus (HAV)

(3) Expectation of effect

- Enhancement of competency through national standardization of in-house standard procedures (in the fields of physics, chemistry, and microorganisms for water quality)
- Laying the foundation for national standardization strategy through KS standardization of in-house standards: Targets for new measurement technology procedures that have already been developed
- Rapid standard diffusion: quick standardization method through KS enactment
- Enhance public confidence in measurement results and contribute to water quality and environmental health: Diagnosis of new water pollution issues using standard methods

6. Conclusion

In this study, in order to prepare the basis for attracting the Standards Development Cooperation Agency (COSD) for preemption of standards in the water quality field, an analysis procedure equivalent to KS was developed based on domestic and foreign water quality analysis case studies. To this end, in the field of physics and chemistry, NTM and HAV were selected in the field of tube coatings and in the field of microorganisms, and among them, analysis procedures for HAV were prepared in the field of microorganisms. Through this study, the competence for national standardization can be raised, and if the prepared analysis procedure is proposed as KS, the foundation for the national standardization strategy can be laid. In addition, if the well-defined standards are used in the industry and public sector, it can contribute to strengthening the foundation for water quality safety, and it is believed that the public confidence of the results measured by our institution for water quality items can be guaranteed.

CONTENTS

Representation letter ····· i
Summary ····· vi
Contents ····· xi

1. Introduction ····· 1

1.1 Objectives and background ····· 1
1.2 Contents and scope ····· 2
1.3 Materials and methods ····· 2

2. Body ····· 3

2.1 Establishment of Standard ····· 3
2.2 Contens of SOP required ····· 8
2.3 Preparation of KS standard documents conforming to KS ····· 16

3. Conclusion ····· 18

Reference ····· 19

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xi

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2
1.3 연구수행 방법 ····· 2

제 2 장 본 론 ····· 3

2.1 표준의 제정 ····· 3
2.2 표준 분석법이 필요한 항목 ····· 8
2.3 KS 부합 표준문서 작성 ····· 16

제 3 장 결 론 ····· 18

참 고 문 헌 ····· 19

제 1 장 서론

1.1 연구배경 및 목적

표준(Standard)은 특정한 규칙이나 지침, 특성이나 관련 공정, 생산방법을 규정하여 문서로 제작한 사항으로, 특정 제품, 서비스 등의 공통적이고 반복적인 사용을 위한 필수적인 요소이다. 이에 우리나라는 1961년 공업표준화법을 제정하여, 1962년 약 3,000여 종의 국가표준을 정립하였다. 이 국가표준이 한국 산업 표준(Korean Industrial Standard, KS)으로 현재까지 운용되고 있으며, 산업통상자원부에서 총괄하여 관리하고 있다. 그러나 산업통상자원부의 업무가 아닌 표준은 원활한 관리에 어려움이 있어, 전문성이 있는 국가표준의 체계를 정비할 필요성이 대두되었다. 이에 표준에 대한 관리는 2015년 10개 부처가 함께하는 범부처 참여형 표준 체계로 전환되었으며, 2016년부터 현재까지 매년 표준조정회의를 통해 부처 간의 표준을 주고받으며 운영의 효율성을 도모하고 있다.

KS는 보통 국내에서 통용되는 기준을 따라서 제정되지만, WTO/TBT 협정 및 APEC/SCSC의 권고에 따라 국제표준화기구(ISO)의 표준과 대응되는 표준은 영어 원문을 번역 후 부합화하여 운영하고 있다. 그러나 현실적으로 모든 KS를 일괄적으로 검토하여 부합화하는 것은 불가능하므로, 제·개정 이후 5년이 지나 개정 시기가 도래한 표준을 우선적으로 서식 및 번역 오류 수정, 용어 및 오기 수정, 기술적인 사항 변경 등의 작업을 통하여 재개정한다.

이러한 표준 제·개정 과정을 담당하는 기관은 산업통상자원부 산하의 국가기술표준원이며, 산업표준화와 관련된 업무를 수행할 수 있도록 지정한 표준개발협력기관(Co-operation Organization for Standards Development, 약칭 COSD) 또한 표준 제 · 개정에 참여하고 있다. COSD는 산업통상자원부 장관의 승인을 받아 운영할 수 있으며, 표준에 대한 수요조사, 위원회 구성 및 운영, 국가 표준 개발 관리, 이해당사자 의견 수렴 등을 진행하여 표준 제·개정에 대한 타당성을 검토한다.

현대에 들어서며 산업발전이 고도화됨에 따라 물환경에 존재하는 화학적 및 생물학적 잔류물질을 파악하기 위한 기술이 함께 발전하였으며, 그로 인해 개선된 분석법이 표준에 반영된다. 최종 개정된 표준은 재개정 전까지 산업 현장에서 사용되며, 최신 연구에 반영되어 분석의 신뢰도를 높인다. 그러나 개정된 표준을 곧바로 현장에 적용하는 데에는 많은 어려움이 있으며, 물환경의 잔류 물질을 파악하는 일에는 법적 · 제도적 한계가 따른다. 법적으로 음용수의 관리항목은 60여 종에 불과하며, 새롭게 규제할 필요가 있는 항목의 수질진단법(공정시험방법)이 부재하여 기존 KS에 이어 새로운 표준 제정이 필요한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 수질분야 표준 선점을 위한 COSD 유치 기반을 목표로 국내·외 수질분석 사례 조사에 근거하여 KS에 준하는 분석절차서를 개발하고자 한다.

1.2 연구내용 및 범위

○ 수질분야 표준 선점을 위한 표준개발협력기관(COSD) 유치 기반 마련

○ 국내·외 수질분석 사례 조사에 근거하여 KS에 준하는 분석절차서 개발

- 이화학 및 미생물 분야 각 1건
- 신규 KS 표준 발굴을 위한 국내 분석 방법 비교 및 사내 후보군 선정
- 환경부 미규제 수질 이화학, 미생물 분석 절차 표준화 및 등록 제안

1.3 연구수행 방법

1.3.1 본부 간 긴밀한 협력체계 구축을 통한 표준개발협력기관 기반 마련

○ 환경본부 수질안전처 : 수질분야 신규 항목의 기술개발 및 표준화 절차서 작성, 제안

○ 기술본부 기술기획처 : KS 제 · 개정 사업수탁 등 COSD 기반 조성

1.3.2 국내 · 외 수질분석 표준분야 및 연구동향 조사

○ 개발 중에 있는 수질분야 표준을 포함하여 367개 표준 중 관 코팅제 및 개발 예정 미생물 분야와 관련한 연구 동향 조사

○ 중요도를 평가하여 수질 분야 항목 발굴 · 선정

○ 최신 수질분석의 동향 파악 : 수질현안 조사를 통해 표준화가 필요한 분야 발굴 및 문헌 조사

○ 수질분석 최적화 요소 기술 선정 : 수환경 내 다양한 분석 방해인자를 배제하는 전처리법 최적화 방안 마련 및, 우리 공사에서 보유하고 있는 전처리 및 분석장비와 연계. 또한 분석 표준화를 위한 최적의 요소 기술을 선정함.

1.3.3 KS 부합 표준문서(안) 작성

○ ISO 분석표준을 화학술어집, 표준용어사전 등을 참고하여 번역한 문서를 공통서식으로 작성하고 향후 국내 표준 및 ISO 표준 제안에 활용

제 2 장 본론

2.1 표준의 제정

2.1.1 KS의 제·개정

KS는 「산업표준화법」에 의거하여, 산업표준심의회의 심의를 거쳐 국가기술표준원장 및 소관부처의 장이 고시함으로써 확정된다. 이에 환경 분야의 KS는 11개 분야가 산업통상자원부에서 환경부로 이관된 후 국립환경과학원이 담당하게 되었으며, 국립환경과학원 내에도 환경표준심의회가 조직되어 있다. 2021년 기준으로 환경표준심의회는 2개의 기술심의회와 16개의 전문위원회를 두고 있으며, 이 중 수질 분야에 대해서는 물환경, 방사능, 미생물 전문위원회가 있다. 전문위원회에서는 해당하는 분야의 KS 제·개정, 폐지, 적부 확인에 대한 조사·검토, ISO 관련 문서의 조사·검토, 환경오염공정시험기준과 KS 또는 국제표준(IS) 간의 연계성 검토, 그 밖에 환경부장관, 과학원장, 대표전문위원 등이 국제표준문서 등과 관련하여 조사·검토를 요청한 사항 등을 심사한다.

가. KS 표준 제 · 개정 절차

(1) 분야별 표준개발 수요조사

분야별 수요조사는 표준개발 작업 진행 전 관련 분야 이해관계자들의 의견을 수렴하는 단계로서, 당해연도 사업계획서 제출 전까지 완료해야 한다. 관련 분야 국가표준의 제정·개정·폐지 등에 관한 이해관계자들의 의견은 홈페이지(e나라표준인증)를 통해 수렴된다. 일반적으로 표준개발협력기관(COSD)에서 의견수렴을 진행하며, 조사하는 항목은 표준개발 신청자 정보(성명, 소속, 연락처), 표준개발 주요 내용 및 의견, 표준개발 사유(국제표준 부합화, 산업계 및 기술변화 실정반영 개정 등), 기대효과 및 활용 분야 등이 있다.

(2) 분야별 표준개발 항목 도출

「산업표준화법」제10조에 따라 모든 KS는 제정·개정일로부터 5년마다 적·부(適否) 확인을 진행하여야 하므로, KS의 최신 개정(확인) 연도에 따라 당해연도 적·부 확인 대상이 선정된다. 선정된 KS에 대하여 해당 분야의 기술위원회에서 확인, 개정, 폐지 등 KS의 개발 방향을 결정하고 표준개발 작업반에서 개발이 진행된다. 상당수의 KS는 ISO 부합화로 제정되어 있으므로, 부합화 현황을 조사하여 표준개발에 반영한다.

표준개발 항목

확인	5년마다 국가표준 적·부 확인 시행 별다른 수정사항이 없더라도 확인 진행(필수 사항)
제정	새로운 기술이나 절차 및 방법 등을 국가표준으로 등록할 경우 시행 국제표준을 국가표준으로 부합화하는 것도 제정에 해당
개정	중요한 기술적 내용에 대한 수정 등이 필요한 경우 시행 (용어통일, 서식 수정 등 간단한 사항의 경우 예고고시 생략가능)
폐지	부합화되어 있는 국제표준(ISO)을 폐지할 경우, 해당 표준의 필요성이 더 이상 없을 경우 시행

표준 초안은 해당 분야 전문가 5인 이내로 구성된 작업반에서 작성된다. 모든 KS는 KS A 0001:2015(국가표준 작성 서식 표준)에 따라 작성해야 하며, 국가기술표준원에서 개발한 KSDT(KS Drafe Template) 프로그램을 사용하여 작성해야 한다. 신규표준을 제정하거나, 변경되는 주요 내용을 위하여 장기간의 연구나 실험이 필요한 경우에는 자체연구 또는 국가표준기술력향상사업 등을 통한 사전 연구를 진행하여 표준개발 소요 기간을 감안한다. 또한 KS와 ISO를 부합화할 때는 표준 초안 작성 전에 ISO 표준을 번역(용역 가능)한 후 표준개발 작업을 진행한다. 이러한 과정을 거쳐 작성된 표준 초안은 기술위원회에서 검토 및 수정을 거친 후 전문위원회로 상정된다.

(3) 표준 초안 검토 및 1차 표준(안) 완성

작성된 표준 초안은 기술위원회에서 표준(안)의 기술적 사항, 서식, 용어 등 전반적 사항에 대한 검토를 거치며, 검토 결과가 반영된 표준(안)은 1차 표준(안)으로서 전문위원회에 상정된다. 전문위원회에 표준(안) 상정 시에는 신·구 조문대비표, 표준(안) 초안, 설명자료를 첨부하여야 한다.

(4) 전문위원회 및 예고고시

상정된 표준(안), 신구조문대비표 등의 내용을 검토하여 내용의 변경이나 수정사항에 대한 적합 여부 검토 후 추가 수정 또는 변경이 필요한 경우에는 전문위원회의 의견을 반영하여 조사 및 재검토를 진행한다. 또한 전문위원회 검토 및 추가 수정이 완료된 표준(안)은 예고고시를 진행한다. 신규표준 제정, 주요사항 개정, 폐지 등의 경우에는 60일간의 예고고시를 필수적으로 시행하여야 하며, 국가표준인증 통합정보시스템(e나라표준인증)을 통해 진행한다. 이 기간 중 이해관계인의 요구가 있거나 필요 시에는 공청회를 개최할 수 있다. 경미한 사항에 대한 개정(용어, 서식 등)이나 확인 작업의 경우 예고고시를 생략할 수 있다.

(5) 기술심의회 심의·의결 및 등록

예고고시 진행 후 기술심의회에서 개발대상 표준의 표준개발 절차 적정성을 검토하여 의결한다. 심의의견이나 기타의견이 있는 경우에는 전문위원회에 재검토 및 재심의 요청이 가능하며, COSD에서 의견을 검토 후 다시 표준 초안을 검토하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 기술심의회를 통과한 표준(안)은 정식으로 고시 및 등록된다.

나. KS 표준의 의의

제정된 KS는 5년마다 한 번씩 개정을 거쳐 표준에 대한 현재의 요구사항 및 기술 수준을 반영한다. 또한 WTO/TBT 협정 및 APEC/SCSC의 권고에 따라 국제표준과 대응되는 표준은 부합화하여 운영되기 때문에, KS 개정으로 인해 ISO 국제표준의 개정 현황이 반영되기도 한다. 이에 환경오염공정시험 기준을 정하여 고시할 때, KS가 고시되어 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 그 규격을 따르게 되므로 분석법 개정에 대한 비용이 절감되고, 환경 분야의 국제표준 및 국가표준 · 기술기준 업무에 긴밀한 상호 협력체제를 구축함으로써 동 분야 업무의 지속적인 발전이 가능하며, 기관의 경쟁력을 강화할 수 있다. 궁극적으로 각종 산업활동에 대한 품질과 생산 기술의 우수성을 전 세계에 알릴 수 있어 국가 경쟁력을 향상시킬 수 있다.

2.1.2 ISO 표준의 개요

가. ISO 현황

국제표준화기구(International Organization for Standardzation, 약칭 ISO)는 1947년 전기 · 전자 분야 이외의 기술, 물품, 용역에 관한 모든 분야에서 국제적으로 통용되는 표준과 적합성 평가 기준을 작성하고, 학문적, 기술적, 경제적 분야에서의 협력을 증진함으로써 세계표준화와 관련된 활동을 발전, 촉진시키기 위해 설립되었다. ISO는 상시 변화하는 시대적 요구와 부합하여 새로운 표준 분야를 개척하고 개발도상국 지원 및 지속 가능한 발전을 위하여 표준화를 지속적으로 추진하고 있다. 이에 ISO는 2021년 12월 기준 24,106개의 표준을 운영 중이며, 제·개정된 최신 표준은 ISO 홈페이지(www.iso.org)에서 유료로 다운로드할 수 있다.

우리나라는 1963년 6월에 정회원으로 가입한 이후 ISO 정책위원회 중에서, ISO 이사회(ISO Council), 기술관리이사회(TMB), 소비자정책위원회(COPOLCO), 개발도상국위원회(DEVCO)에서 활동하고 있다. 또한 국제표준안에 대한 투표권 확보의 지표로 여겨지는 기술위원회 가입은 전체 749개 위원회 중 723개(정회원 가입률 76.0%)에 이르며, 국제 간사, 의장, 컨비너 등에 수임되는 자는 매년 증가하여 2020년 기준 총 237명이 활동하고 있다. 그리고 ISO에 제안한 국제표준은 북한과 함께 제안한 ISO/IEC 10646-1(국제문자코드-한글음절문자표)을 시작으로 2020년 기준 누적 1,073개를 달성하였다.

나. ISO 표준 제 · 개정 절차

(1) 예비 작업 항목(Preliminary Work Item / PWI)

표준 제안자는 표준안이 다루어질 ISO 기술위원회(TC)와 분과위원회(SC)에 제안서를 제출할

수 있다. 제안서가 제출된 표준 이외에도, 후속 단계로 진행하기에는 완성도가 부족한 항목도 PWI로 채택될 수 있다. 모든 PWI는 해당 위원회에 의해 정기적으로 검토를 받아야 하며, 일정한 목표기한은 설정하지 않는다. 회의에서 의제에 포함된 PWI는 정회원 국가의 과반수 이상 승인을 얻으면 신규작업 항목 제안 단계로 진행한다. ISO는 3년간 제안 단계로 승인되지 못한 모든 항목은 작업 프로그램에서 삭제하여 PWI를 조정하고 있다. 예비 단계는 신규작업 제안의 구체화 및 작업 초안 개발에 이용될 수 있다.

(2) 신규작업 항목 제안(New Work Item Proposal / NP)

신규 국제표준의 제정이 필요한 주제 분야를 확인하는 단계로, 신규 표준 제정, 기존 표준에 추가되는 새로운 부분, 기존 표준의 개정(수정) 또는 부분 개정(수정), 기술보고서(TR, Technical report) 및 기술시방서(TS, Technical Specification) 등의 제정 시 시행된다. 국가기관, 기술위원회 또는 분과위원회 간사기관, 연계기관(Liaison), 기술관리이사회(ISO/TMB) 또는 자문그룹, 사무총장 등이 신규작업 항목을 제안할 수 있다. 신규작업 항목 제안서는 NP 제안 서식에 의거하여 작성 및 제출하고, 제출된 NP는 제출 3개월 내에 전자투표 포털을 사용하거나 회의를 개최하여 표결하며, 정회원 국가의 과반수가 찬성해야 작업항목으로 승인된다. 또한 필수적으로 최소 5개 이상 정회원의 참여 의사(전문가 참여)가 있어야 하므로, 표준개발 작업에 참여를 원하는 정회원 국가는 전문가를 추천한다. 이미 발행된 ISO 표준을 개정할 때에는 제안 단계를 건너뛸 수 있다.

(3) 작업초안(Work Draft / WD)

작업초안 준비를 위한 작업반(WG)을 설립하는 단계로서, 간사기관이 작업반 신설을 제안할 수 있다. 작업반은 정회원 국가 및 연계기관이 추천한 전문가와 위원장으로 구성된다. 통상적으로 프로젝트 책임자가 컨비너를 맡게 되며 기술위원회(분과위원회)는 작업반의 업무 영역을 규정하고 작업 초안 제출의 목표 기한을 설정한다. 작성된 초안은 위원회안(Commitee Draft, CD)이라 하며 위원회안에 대하여 저작권, 특허, 적합성 평가와 관련된 쟁점을 주로 확인한다. 위원회안은 최상의 해법이 도출될 때까지 ISOTC 플랫폼을 사용하여 지속적으로 기술위원회 또는 분과위원회 멤버들에게 회람되며, 위원회로부터 접수된 코멘트를 작업안에 반영한 최종 작업안(Final working draft)을 작성하여 ISO의 중앙사무국에 1st CD로 접수한다.

(4) 위원회안(Committee Draft / CD)

1st CD에 대한 국가 회원기관들의 의견을 검토하는 단계로서, 기술위원회(분과위원회)의 모든 정회원과 준회원에게 명확한 회신 날짜와 함께 1st CD를 회람하여야 하며 의견을 제안받는 기간은 통상적으로 3개월이다. 회원기관 모두는 1st CD와 관련된 적합한 의견, 특히 기술적인 의견을 모두 제출하고, 국제회의의 나라별 대표자들은 이 의견이 도출된 이유인 자국의 입장에 대해 보고하게 된다. 기술위원회(분과위원회)별로 지정된 위원회 간사국은 의견 제시 마감 후 4주 이내에 모든 의견을 취합하고 정리하여 정회원과 준회원에게 회람한다. 2개월 내에 2개 이상의 정회원 국가가 개정된 위원회안을 다음 단계로 회부하는 안건에 반대한다면 위원회안은 회의에서 논의되어야 한다. 회의에서도 위원회안에 대한 합의가 이루어지지 않으면 후속 위원회안을 3개월 내에 배포하여 다시 회원국의 의견을 받아야 한다. 후속안에 대한 검토는 회원국의 합의가 되었을 때, 합의가 되지 않았을 때는 기술위원회(분과위원회) 정회원 투표에서 2/3 이상의 찬성을 얻었을 때, 프로젝트가 연기 또는 삭제될 때까지 이루어진다. 합의된 위원회안은 4개월 이내로 전자투표양식과 함께 ISO 중앙사무국에 상정된다.

(5) 질의안(Draft International standard / DIS)

상정된 위원회안은 4주 이내에 질의안(DIS)으로서 ISO 회원국 전체에 회람되며, 이후 3개월 동안 회원국들이 DIS에 대하여 논평 및 표결을 진행한다. 표결 종료 후 4주 내로 투표 결과를 접수된 의견과 함께 기술위원회(분과위원회) 의장 및 간사에게 송부한다. DIS의 승인기준은 기술위원회(분과위원회) 정회원 2/3가 찬성하고 전체 투표수 중 반대표가 1/4 이하일 경우이며, 회원국의 투표 내용은 찬성(Positive), 반대(Negative), 기권(Abstention) 중 명확하게 명시되어야 한다. 찬성투표를 하는 회원국은 편집상(Editorial), 기술상(Technical) 의견을 제시할 수 있다. DIS를 수용할 수 없다고 판단하는 회원국은 반대투표를 하고 반드시 기술적 사유를 명시하여야 하며 이 사유가 누락되면 투표수에서 제외된다. 투표 마감 후 DIS는 승인기준이 충족되었을 경우 최종 국제표준안으로 등록 및 발간되고, 승인기준이 충족되지 않았을 경우 2개월 내로 개정된 DIS를 투표에 회부하거나, 차기 회의에서 논의해야 한다.

(6) 최종 국제표준안 승인(Final Draft International Standard / FDIS)

DIS의 승인기준이 충족되면 바로 발간되는 것이 기본이지만, 실질적으로 기술적인 변경사항이 필요하여 최종 DIS에 대한 승인 단계가 필요할 경우 등에 이 단계를 수행한다. 위원회의 간사가 국제표준최종안(FDIS)을 ISO 중앙사무국으로 상정 후 2개월 내에 전체 ISO 회원국 표결로 결정한다. 승인기준은 기술위원회(분과위원회) 정회원 2/3가 찬성이면서 전체 투표수 중 반대표가 1/4 이하일 경우이며, 찬성일 경우에는 의견을 제출할 수 없으나 반대일 경우에는 기술적 사유를 명시해야 하고 편집상 수정이나 기술적 내용 수정은 허용되지 않는다. 투표 종료 후 2주 내에 중앙사무국으로부터 모든 회원국으로 투표 결과보고서가 회부되며, 승인되면

국제표준문서로 채택되고 승인되지 않으면 FDIS는 재검토를 위하여 위원회로 반려된다.

(7) 국제표준문서 제정 및 출판(International Standard / IS)

모든 검토가 완료되면 기술위원회(분과위원회)의 간사는 4주 안에 FDIS의 인쇄 및 편집 오류 등을 수정하여 최종 문서를 국제표준으로 발간한다.

(8) 정기 검토(Systematic Review / SR) 및 폐지 협의(Withdrawal consultations, WDRL)

발행된 표준은 최신 상태를 유지하고 시장 적합성을 확보하기 위해 5년 주기로 검토하여 아래 3가지 중 하나의 Version을 표기한다. 전면개정의 경우 개정이 도래한 연도에 상기의 과정을 거쳐 개정한다.

① 확인 : 개정 필요가 없는 경우
② 추록 : 절차, 정의 등의 간단한 문구를 수정하는 경우
③ 전면개정 : 전체적으로 개정이 필요한 경우

2.2 표준 분석법이 필요한 항목

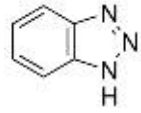
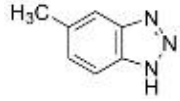
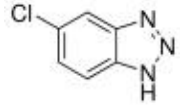
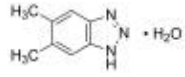
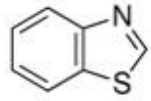
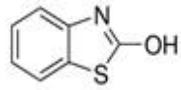
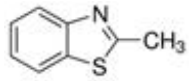
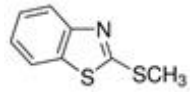
2.2.1 이화학 분야

화학물질 중 물환경에서 특히, 원·정수 내 잔류하고 있으나, 독성은 알려지지 않고 있어, 인간에게 유해성이 존재하는지 확인할 수 없지만, ISO 등 국제 표준분석법이 없는 항목을 대상으로 표준 분석법을 적립하고자 하였다.

2.2.1.1. 관코팅제

국내·외 관련 연구 등을 통한 문헌조사 결과 벤조트리아졸 및 벤조티아졸이 대표적인 관코팅제로 확인되었으며, 그 항목은 아래와 같다. 아래의 표에서 확인할 수 있는 바와 같이 분자량은 100~200 mg/mol 수준으로 일반적으로 수계 잔존하는 화학물질 중 낮은 분자량을 나타내며, log Kow(옥탄올-물) 분배계수는 1~3.5 수준으로 생물체내에 축적되지 않을 것으로 예측된다.

벤조트리아졸(4종) 및 벤조티아졸(4종)의 이화학적 성질

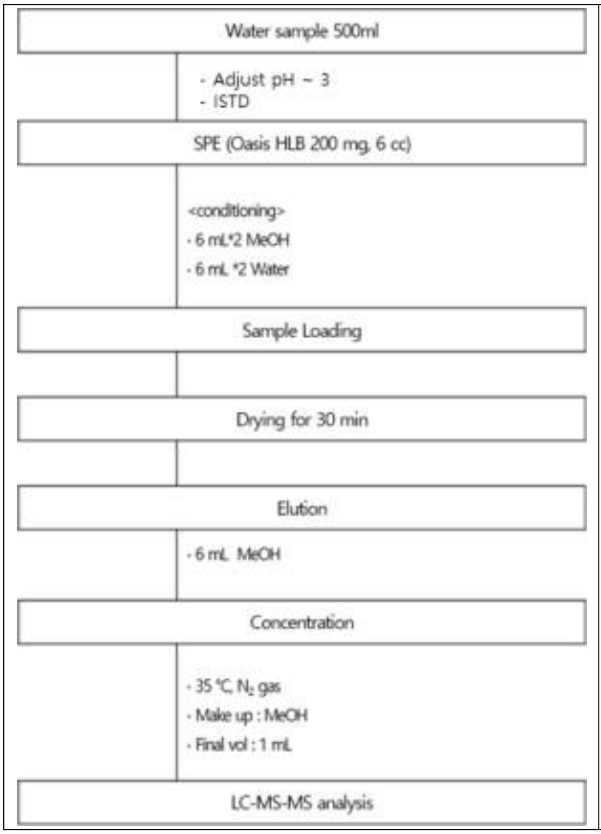
Compound	Cas No.	M.W (g/mol)	Log KOW	Structure
1H-benzotriazole	95-14-7	119.1	1.1	
(4)5-methyl-1H-benzotriazole	136-85-6	133.2	1.6	
5-chloro-1H-benzotriazole	94-97-3	153.6	1.8	
5,6-dimethyl-1H-benzotriazole	4184-79-6	147.2	2.1	
Benzothiazole	95-16-9	135.2	2.2	
2-OH-Benzothiazole	934-34-9	151.2	2.4	
2-Me-Benzothiazole	120-75-2	149.2	2.7	
2-Me-S-Benzothiazole	615-22-5	181.3	3.2	

이들 물질을 분석하기 위해서는 국외 연구문헌을 참고하여 분석방법을 고찰하였다. K-water는 물관리일원화 중 통합물관리를 위해 유역 및 먹는물을 대상으로 하는 분석법에 대해 고찰을 수행하였다. 국외 문헌 중 실험방법의 단순화가 가능한 고체상 추출방법을 중심으로 문헌연구를 수행하였다. 그 방법은 아래와 같다.

담수 및 먹는물 시료를 대상으로 선행연구 결과

Group	Media	Extraction	Instrument	Number of target	Reference
벤조 트리아졸	River	SPE (WAX)	LC-MS/MS	3	Carpinteiro *et al.,* 2012
		SPE (HLB)	LC-MS/MS	3	Reemtsma *et al.,* 2010
		SPE	LC-MS/MS	1	Nodler *et al.,* 2010
	Drinking water	SPE (HLB)	LC-MS/MS	4	Wang *et al.*, 2016
		SPE	LC-MS/MS	2	Janna *et al.*, 2011
		SPE	LC-MS	1	Leerdam *et al*., 2009
벤조티아졸	River	SPE	LC-QTOF	1	Kong *et al.,* 2015
		SPE (WAX)	LC-MS/MS	4	Carpinteiro *et al.*, 2012
		SPE (HLB)	LC-MS/MS	3	Hidalgo-serrano *et al*., 2019
		SPE (HLB)	LC-MS/MS	3	Herrero *et al.*, 2013
	Drinking water	SPE (HLB)	LC-MS/MS	4	Wang *et al.*, 2016

관코팅제에 대한 분석법을 살펴보면 Wax 또는 HLB(hydrophilic Lipophilic balanced) 계열을 고체상추출 충진제를 사용하였으며, Wax의 경우 친수성 계열의 물질, HLB의 경우 친수성 및 소수성을 효과적으로 흡착시킬 수 있는 물성의 재료를 활용하였다. 더불어 분석장비는 가스크로마토그래피가 아닌 액체크로마토그래피를 활용하여, 분석을 수행하였다. 이들 분석법들을 비교 평가한 결과 단순화된 분석법을 고찰할 수 있었으며, 그 방법은 다음과 같다.



1. 500 mL의 시료 준비(pH 조절 및 내부표준물질 첨가)
2. 고체상추출법(OASIS HLB) 활용
가. HLB 세척(메탄올 및 물)
3. 시료 주입
4. HLB 건조 및 용리
5. 질소가스 활용 재농축
6. LC-MS/MS 분석

문헌연구를 통해 수집된 분석법은 50 ng/L를 증류수에 주입하여 얻은 검출한계 및 정량한계는 각각 0.1 ~ 1 ng/L, 0.4 ~ 3.1 ng/L 수준을 나타내었으며, 정확도 및 정밀도 수준은 각각 96 ~ 130%, 1.7 ~ 12.5% 수준으로 평가되었다.

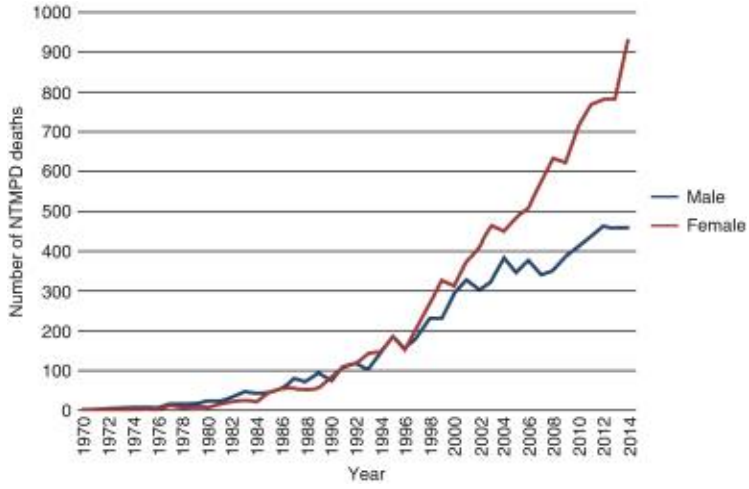
2.2.2 미생물 분야

미생물 중 물환경에 잔류하며 인간에게 위해성을 끼치기 때문에 표준 분석법 제정이 필요한 항목으로 비결핵 항산균(Non-Tuberculous Mycobacteria, NTM)과 A형 간염 바이러스(Hepatitis A Virus, HAV)를 선정하였고, 이 중 HAV를 대상으로 KS에 부합하는 표준 문서를 작성하였다.

2.2.2.1. 비결핵 항산균

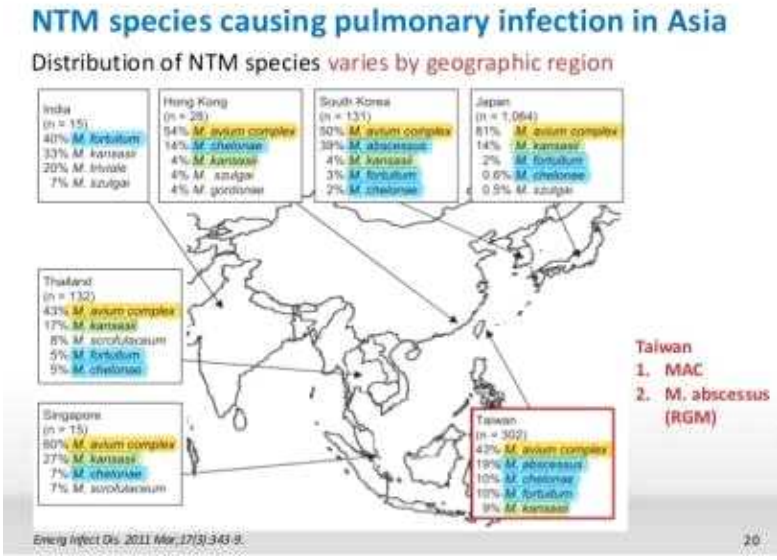
비결핵 항산균이란, 결핵균과 나병균을 제외한 항산균을 의미한다. 비결핵 항산균은 하천, 수돗물, 토양 등 자연환경에 널리 존재하며, 온수 샤워 시 발생하는 수증기에도 섞여 있어 물에 의한 노출 가능성이 높다. 전 세계적으로 약 125종의 비결핵 항산균이 알려져 있고, 자연계와 환자에게서 지속적으로 새로운 종이 발견되고 있다. 세계적으로 1950년대부터 비결핵 항산균에 의한 감염 환자가 보고되고 있고, 1980년대부터는 환자수가 지속적으로 증가하는 추세에

있다.



<비결핵 항산균 환자 증가 추세; 그래프출처: Wagner *et al.* (2019)>

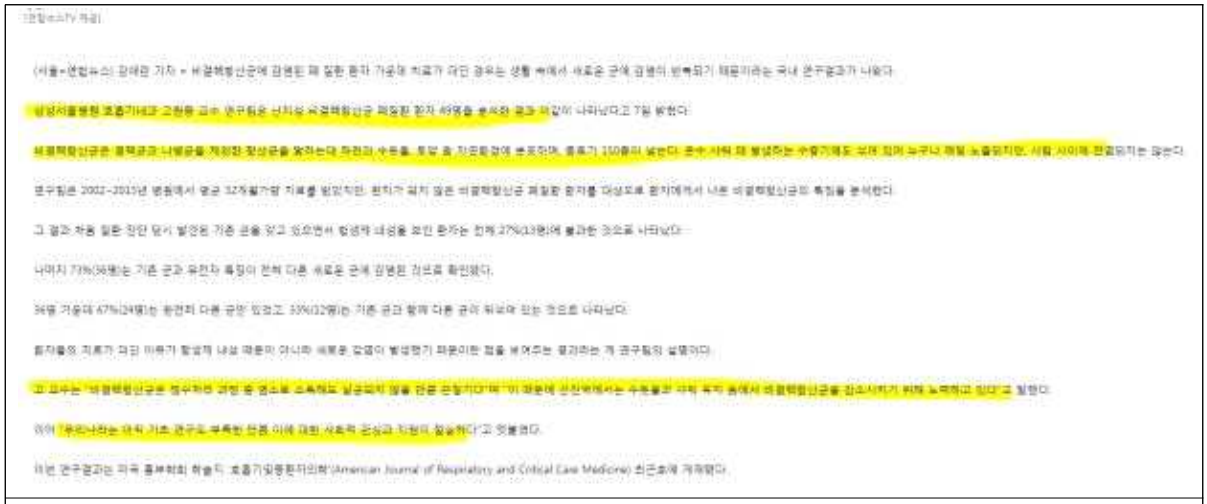
비결핵 항산균에 감염될 경우 나타나는 주요 임상 증상은 폐질환, 림프절염, 피부, 연조직, 골감염증, 괴종성 질환이며, 주로 90% 이상이 폐질환을 보인다. 비결핵 항산균에 의한 폐질환은 임상 증상이 복잡하고 치료법도 원인균에 따라 다양하며 18~24개월 정도의 치료가 필요한 질환이다. 폐질환을 주로 일으키는 비결핵 항산균은 Mycobacterium avium complex (MAC), M. Kanasii, M. abscessus, M. xenopi, 그리고 M. malmoense 등이며, 국가별 주요 원인균은 약간의 차이를 보인다. 한국의 경우, MAC가 비결핵 항산균 폐질환의 주요 원인이며 외국과는 달리 M. abscessus가 두 번째 원인균이다.



<아시아 지역 비결핵 항산균 중 주요 원인균 분포; 그림출처: 이미지 하단 표기>

비결핵 항산균을 검사하는 방법으로는 배양법과 세균의 생화학적 특성에 의해 검사하를 하는 전통적인 방법이 있으나 2000년 이후에는 PCR 등 유전자 분석법에 기초한 방법이 사용되고 있다. 이는 주로 환자 검체를 대상으로 한 방법으로, 물 시료를 대상으로 비결핵 항산균을 검사하는 방법에 대해서는 아직까지 국내에 공인된 표준검사법이 없다. 국내에서는 씨젠(Seegene)사에서 개발한 Anyplex plus MTB/NTM 유전자 분석 키드, LG 생명과학에서 개발한 AdvanSure TB/NTM 유전자 분석 키트, 녹십자에서 개발한 GENEDIA MTB/NTM 유전자 분석 키트 등이 있으며, 해외에도 유사한 유전자 분석 키트가 개발되어 사용 중에 있다. 단백질 항원/항체 반응 기술을 활용한 ELISA 키트 등도 개발되어 있다.

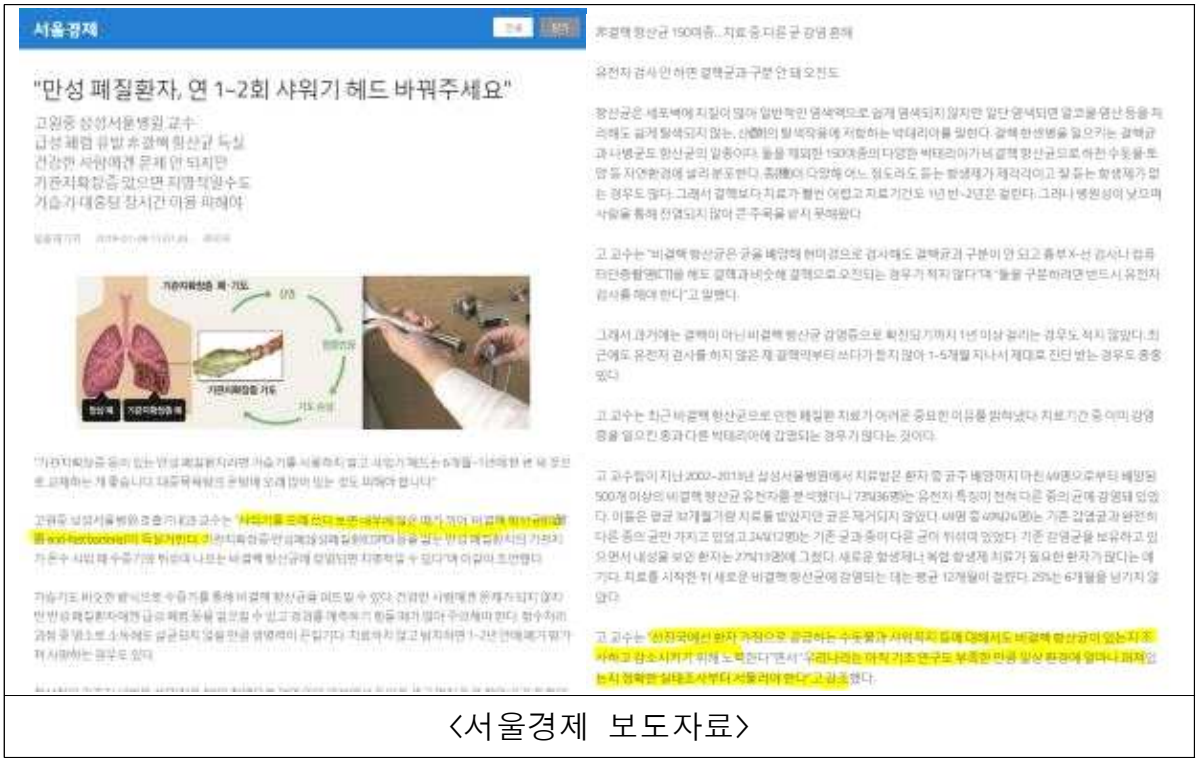
국내에서 비결핵 항산균과 관련된 약 150건의 문헌 정보를 조사한 결과, 대부분의 연구가 환자 검체를 대상으로 한 결과들이며, 수돗물, 물 등의 자연 환경에서 비결핵 항산균을 연구한 사례는 없었다. 학술정보와는 대조적으로 주요 포털인 Nav**에서 비결핵 항산균을 검색한 결과 비결핵 항산균 전문가들에 의해 작성된 다양한 문헌들을 찾을 수 있었으며, 대부분의 전문가들이 비결핵 항산균의 감염 환자 증가와 수돗물 샤워에 의한 감염 가능성을 경고하고 있으며, 이에 따른 수돗물에서의 오염 실태조사의 필요성을 언급하고 있었다.



〈연합뉴스 보도자료〉



〈결핵협회 자료〉



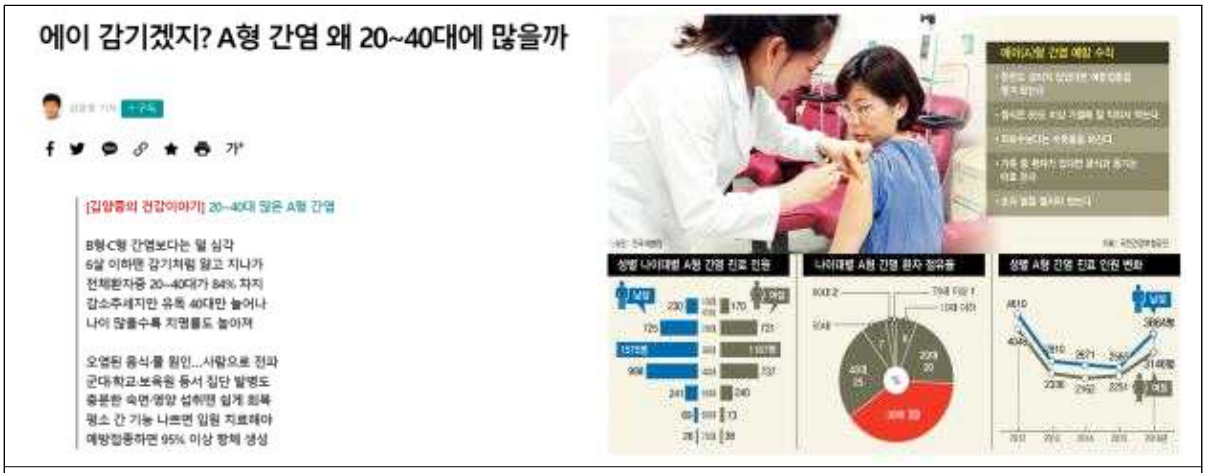
〈서울경제 보도자료〉

결핵의 경우 국민들에게 많이 알려진 반면, 비결핵 항산균은 결핵과 유사한 호흡기 질환을 일으키고 물로 인해 전파되는 특성상 가정 환경에서 수돗물을 통해 감염되고 있음에도 다수의 국민들이 인식하지 못하고 있다. 오염 실태 조사를 통한 적절한 관리 방안이 도출되어야 하며, 이를 위해서는 비결핵 항산균을 물 시료로부터 검사할 수 있는 적절한 기술을 정립이 선행되어야 하는 실정이다.

2.2.2.1. A형 간염 바이러스

A형 간염 바이러스는 외피가 없는 RNA 바이러스로, Picornaviridae과에 속한다. 낮은 pH, 냉장, 열에 안정적이어서 음식을 85℃ 이상으로 열처리하거나 수돗물에서는 NaOH로 소독을 해야 불활성화 된다(이현웅, 중앙대학교병원 소화기내과 건강칼럼 「A형 간염」 中). A형 간염은 주로 분변-경구 경로를 통해 전파되며, 오염된 물 혹은 음식물이 주된 감염원이다. 우리나라에서는 제2급 법정 감염병(발생 24시간 이내에 신고해야 하는 감염병)으로 지정하여 관리하고 있다(질병관리청 감염병포털).

우리나라에서는 주로 20 ~ 40대에서 발병하는데, 그 이유는 10대 이하의 경우 그 증상이 감기와 비슷한 정도로 미약하여 보고되는 경우가 적고, 50대 이상은 어렸을 적 이미 바이러스에 노출되어 항체가 형성된 경우가 많아서인 것으로 알려져 있다(한겨레 2018-06-01 보도자료). 성인의 경우 황달을 포함한 보다 심한 증상이 나타날 수 있다.



〈한겨레 보도자료〉

A형 간염의 발생률은 예방접종 및 위생 수준의 향상으로 감소하였으나, 여전히 산발적으로 발생하고 있다. 우리나라는 2017년에 지하수를 이용하는 공원의 음수대를 이용한 30대가 HAV에 감염된 사례가 보고되었다(연합뉴스, 2017-02-19). 미국은 2014~2018년 동안 간염 환자가 850% 급증하였으며, 이를 해결하기 위하여 2021년부터 2025년까지의 바이러스성 간염 국가전략계획을 수립하였다(US EPA, 2020). 이 계획에는 A형 간염에 감염되는 환자 수를 6,700명을 기준으로 하여 2025년까지 40%(4,000명), 2030년까지 65%(2,500명)까지 감소시키는 목표가 포함되어 있다. 이를 달성하기 위하여 A형 간염 백신의 접종률 증가, 감염 예방 활동 등을 예정하고 있다. 또한 HAV에 대한 Fact sheet를 작성하여 전파 경로, 예방법, 증상 등을 기술하였다(US CDC, 2020).



여주 영월공원 곳곳에서 A형간염 바이러스 추가 검출

김광호 기자

오염 경로 '오리무중'…불안' 주민 20여명 혈액 검사

(여주=연합뉴스) 김광호 기자 = 지난 17일 음용수 시설에서 A형간염 바이러스가 나온 경기도 여주시 상동 영월근린공원 내 곳곳에서 추가로 A형간염 바이러스가 검출됐다.

보건당국은 오염 경로에 대한 정밀 조사를 하고 있으나 아직 명확한 규명은 확인하지 못하고 있다.

19일 경기도와 여주시에 따르면 질병관리본부는 17일 영월근린공원 음용수 시설에서 A형간염 바이러스가 검출됐다고 발표했다.

여주시보건소는 지난 2일 이 공원 음용수 시설에서 물을 마신 뒤 복통을 호소한 30대 남자가 병원에서 A형간염에 걸린 것으로 판명되자 시설 수도꼭지에서 물을 채취, 질병관리본부에 검사를 의뢰한 바 있다.

지하수를 퍼 올려 운영하는 이 음용수 시설은 매일 100여명의 시민이 이용하고 있으며, 1998년 11월 준공해 비상급수시설로 지정된 상태다.

도와 질병관리본부는 바이러스 검출에 따라 17일 영월근린공원 음용수 시설 물과 인근 화장실 등에 대한 추가 정밀 검사를 했으며, 검사 결과 음용수 시설은 물론 이곳으로부터 50여m 떨어진 화장실에서도 A형간염 바이러스가 검출됐다.

〈연합뉴스 보도자료〉

이탈리아에서는 서남부의 캄파니아 주에서 2015년부터 2018년까지 463개의 시료를 대상으로 HAV를 검사하였다(Rosa et al., 2020). 이 연구에서 39개의 시료가 양성을 보였으며 세부적으로 하수는 20건, 재이용수는 14건, 바닷물은 5건이었다. 이에 물환경에서의 HAV 관리가 필요함을 다시 확인하였다.

HAV 검출에 대한 ISO 표준은 ISO 15216으로, 식품 시료에 대하여 RT-qPCR을 사용해 노로바이러스와 함께 HAV를 정량적으로 검출하는 방법을 기술하였다. 미국, 영국, 독일, 프랑스는 ISO 15216 방법을 자국의 표준시험법과 부합화하여 국가표준으로 지정하고 있다. 그러나 우리나라는 바이러스 표준시험법과 ISO 방법이 부합화되어 있지 않으며, ISO 15216은 식품에 적용하는 방법이므로 환경 분야에서는 적용하기 어렵다.

위와 같이 물에 의한 HAV 감염과 수환경에 존재하는 HAV는 다수의 나라에서 발생 및 검출되고 있다. 따라서 HAV에 대한 표준화된 분석법이 필요하며, 관리할 필요성이 있다고 사료된다. 나아가 HAV 검출 표준화 방법을 작성하고 이를 KS 및 ISO 표준으로 제안하는 방안을 고려할 수 있다.

2.3 KS 부합 표준문서 작성

이화학 분야는 수질 중 관코팅제 분석법에 대한 표준문서를, 미생물 분야는 HAV에 대한 표준문서를 작성하였다.

본 연구에서는 관코팅제 표준분석법 작성을 위해, ISO 등의 국제 표준분석방법을 조사하였으나, 현재까지 표준분석법을 확인할 수 없었기 때문에, 국외 문헌조사를 통해 표준분석방법을 작성하였다.

본 연구에서는 HAV 표준분석법 작성을 위해 바이러스 표준분석방법, 질병관리청 HAV 분석법, ISO 15216(식품 공급 과정 내 미생물학 - 실시간 역전사 중합효소 연쇄반응을 이용한 Microbiology of the food chain – horizontal method for determination of hepatitis A virus

and norovirus using real-time RT-PCR) 1권(method for quantification)과 2권(method for detection)을 참고하였다. 이러한 문서에서 채택한 방법 중 HAV의 검출에 가장 일반적인 방식을 선정하여 표준분석법을 제작하였다.

수중에 존재하는 낮은 농도의 HAV를 검출하기 위해서는 수중의 HAV를 분석에 적합한 농도로 농축시키는 작업이 필요하다. 바이러스 표준분석시험법에 따르면, 물 시료의 바이러스를 검출하는 일반적인 방법은 바이러스를 잡아둘 수 있는 특정 필터에 시료를 통과시켜 바이러스를 흡착하고, 바이러스를 용해할 수 있는 완충액을 다시 필터에 통과하여 탈리하여 농축하고 숙주 세포에 접종하는 것이다. 따라서 본 분석법에서는 바이러스 표준분석방법에서 권장하는 1MDS 필터를 사용하여 원수 기준 200~300L, 정수 기준 1,500~1,800L를 여과하고 pH 9.5 Beef Extract 용액(소고기추출물 용액)을 사용하여 바이러스를 탈리하며, 단백질 용액의 pH 농도를 조절하여 바이러스를 단백질과 함께 침전시키고 인산나트륨 용액을 사용하여 바이러스를 부유시키는 유기응집 농축과정을 사용하였다.

위의 방법을 거쳐 검출된 바이러스에 대해 HAV 바이러스임을 확인하기 위한 작업이 필요하다. 질병관리청 HAV 분석법, ISO 15216 방법은 배양액으로부터 RNA를 추출하고 RT-PCR 및 전기영동 과정을 거쳐 HAV를 특정하고 있다. 따라서 본 분석법에서도 Kit를 사용하여 RNA를 추출하고 RT-PCR 및 Gel 전기영동 과정을 거쳐 HAV를 검출하는 방법을 사용하였다.

이러한 표준분석법 제작을 통하여 얻을 수 있는 효과는 수중 HAV를 검출할 수 있는 절차서를 활용함으로써, 법정 기준을 신설할 수 있다. 또한 추후 관련 KS에 분석절차서를 제공할 수 있으므로 새 분석법 정립에 대한 비용을 절감할 수 있다.

제 3 장 결론

본 연구에서는 수질분야 표준 선점을 위한 표준개발협력기관(COSD) 유치 기반을 마련하기 위하여, 국내 · 외 수질분석 사례 조사에 근거하여 KS에 준하는 분석절차서를 개발하고자 하였다. 이를 위하여 이화학 분야에서는 관코팅제 분야를, 미생물 분야에서는 NTM 및 HAV를 선정하였으며, 이 중 미생물 분야는 HAV에 대한 분석절차서를 작성하였다.

본 연구로 인해 국가 표준화에 대한 역량을 키울 수 있으며, 작성한 분석절차서를 KS로 제안한다면 국가 표준전략에 대한 기반을 마련할 수 있다. 또한 작성된 표준을 산업계 및 공공분야에서 활용하게 되면 수질안전 기반 강화에 기여할 수 있으며, 수질 항목에 대해 우리 기관에서 측정한 결과의 공신력이 보증될 수 있을 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. (HAV Fact sheet) US CDC, “Hepatitis A.”, 2020.
2. (HAV Primer 정보)
3. (NTM fact sheet) US EPA, “MYCOBACTERIA: DRINKING WATER FACT SHEET.”, 2002.
4. (NTM 조사보고서) EPA, “Mycobacteria: Health Advisory.“, 1999.
5. (WHO 몰리브데넘 보고서) WHO, “Molybdenum in Drinking water.”, 2003.
6. (몰리브덴 함량과 NTM의 상관관계) Lipner, E. M., Crooks, J. L., French, J., Strong, M., Nick, J. A. & Prevots, D. R., “Nontuberculous mycobacterial infection and environmental molybdenum in persons with cystic fibrosis: a case‐control study in Colorado“, J. of Exposure Sci. & Envir. Epidemiology, pp. 1-6, 2021.
7. (미국 NTM 임상관리기준) Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin FGordin F, Et al., “An official ATS/UDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases.”, Am J. Respir Crit Care Med. 175:367-416, 2007.
8. (미국 NTM 조사 현황, 2011) Joseph O. Falkinham Ⅲ, “Nontuberculous mycobacteria from household plumbing of patients with nontuberculous mycobacteria disease”, Emerging Infectious Diseases, 17(3), pp. 419-424, 2011.
9. (미국 바이러스성 간염 계획) Viral Hepatitis National Strategic Plan for the United States: A Roadmap to Elimination (2021-2025), 2021, Retrieved from http://www.hhs.gov/hepatitis/viral-hepatitis-national-strategic-plan/index.html
10. (미국 환경 중 NTM 보고) Alexander KJ, Furlong JL, Baron JL, Rihs JD, Stephenson D, Perry JD, et al., ”Evaluation of a new culture medium for isolation of nontuberculous mycobacteria from environmental water samples.“, PLoS ONE 16(3) : e0247166. (2021) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247166
11. (영국의 급수시설 몰리브덴 현황) Smedley, P. L., Cooper, D. M., & Lapworth, D. J., “Molybdenum distributions and variability in drinking water from England and Wales”, Evi. Monitoring & Assessment, 186(10), pp. 6403-6416, 2014.
12. (영국의 급수시설 및 지하수 몰리브덴 현황) Smedley, P. L., Cooper, D. M., Ander, E. L., Milne, C. J. & Lapworth, D. J., “Occurrence of molybdenum in British surface water and groundwater: distributions, controls and implications for water supply”. Applied Geochemistry 40, pp. 144-154, 2014.
13. (영국의 몰리브덴 현황) Molybdenum in British drinking water, Retrieved from http://www.bgs.ac.uk/groundwater/health/molybdenum.html

14. (우리나라 HAV 감염 보고) Ryu S. H., Won S. A., Uh J. W., and Song J. Y., “Hepatitis A Virus Infection from a Contaminated Tap of Ground Water Facility in a Neighborhood Park, Republic of Korea.“, Infect Chemother, 51(1), pp. 62-66, 2019.
15. (우리나라 NTM 현황) Kim M. J., Kim K. M., Shin J. I., Ha J. H., Lee D. H., Choi J. G., Park J. S., Byun J. H., Yoo J. W., Eum S. K., Jung M. H., Baik S. C., Lee W. K., Kang H. L., & Shin M. K., “Identification of Nontuberculous Mycobacteria in Patients with Pulmonary Diseases in Gyeongnam, Korea, Using Multiplex PCR and Multigene Sequence-Based Analysis”, Canadian J. of Infectious and Medical Microbiology, 2021.
16. (이탈리아 HAV 현황) La Rosa, G., Mancini, P., Bonanno Ferraro, G., Iaconelli, M., Veneri, C., Paradiso, R., De Medici, D., Vicenza, T., Proroga, Y.T.R., Di Maro, O., et al., “Hepatitis A Virus Strains Circulating in the Campania Region (2015–2018) Assessed through Bivalve Biomonitoring and Environmental Surveillance.” https://dx.doi.org/10.3390/v13010016, Viruses 2021.
17. (일본 NTM 현황) Satta, Yusuke, et al. “Non-tuberculous Mycobacterial Pseudo-outbreak of an Intestinal Culture Specimen Caused by a Water Tap in an Endoscopy Unit.”, Internal Medicine, 5188-20, 2020.
18. (터키 NTM 현황) Oksuz S, Atik D, Ozturk EC, Caliskan E, Akar N, Sungur MA. “Threat in water for drinking and domestic use: Nontuberculous mycobacteria”. Int J. Mycobacteriol, 10, pp. 188-192, 2021.
19. 2020년 국가기술표준백서, 국가기술표준원, 2020, Retrieved from http://kats.go.kr/content.do?cmsid=282&mode=view&page=&cid=22437#none
20. 2021년도 감염병 관리 사업 안내, 질병관리청 감염병포털[웹사이트], 2021, Retrieved from http://www.kdca.go.kr/npt/biz/npp/portal/nppPblctDtaView.do?pblctDtaSeAt=7&pblctDtaSn=2395
21. Alotaibi, M. D., Patterson, B. M., McKinley, A. J., Reeder, A. Y., & Furness, A. J. (2015). Benzotriazole and 5-methylbenzotriazole in recycled water, surface water and dishwashing detergents from Perth, Western Australia: analytical method development and application. Environmental Science: Processes & Impacts, 17(2), 448-457.
22. Alzaga R, Pena A, Bayona JM. "Determination of phthalic monoesters in aqueous and urine samples by solid-phase microextraction-diazomethane on-fibre derivatization-gas chlromatography-mass spectrometry", J Sep Science 2003;26:87-96
23. Andresen, J.A., Muir, D., Ueno, D., Darling, C., Theobald, N., Bester, K., 2007. Emerging pollutants in the North Sea in comparison to Lake Ontario, Canada, data. Environ. Toxicol. Chem. 26, 1081–1089. https://doi.org/10.1897/06-416R.1

24. Castillo M, Barcelo D, " Identification of polar toxicants in industrial wastewaters using toxicity-based fractionation with liquid chromatography/mass spectrometry", Anal Chem 1999:71:3769-3776
25. Chung, K. H. Y., Lin, Y. C., & Lin, A. Y. C. (2018). The persistence and photostabilizing characteristics of benzotriazole and 5-methyl-1H-benzotriazole reduce the photochemical behavior of common photosensitizers and organic compounds in aqueous environments. Environmental Science and Pollution Research, 25(6), 5911-5920.
26. Giger, W., Schaffner, C., & Kohler, H. P. E. (2006). Benzotriazole and tolyltriazole as aquatic contaminants. 1. Input and occurrence in rivers and lakes. Environmental science & technology, 40(23), 7186-7192.
27. ISO, “ISO 15216-1, Microbiology of the food chain – Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR – Part 1:Method for quantification AMENDMENT 1.“ 2021.
28. ISO, “ISO 15216-1, Microbiology of the food chain – Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR – Part 1:Method for quantification” 2017.
29. ISO, “ISO 15216-2, Microbiology of the food chain – Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR –Part 2: Method for detection.” 2019.
30. ISO, “My ISO job-대표단과 전문가가 알아야 할 정보.”, 2014.
31. 국립환경과학원 환경측정분석센터 표준총괄팀, “KS·ISO 업무 가이드[신규 전문위원 위촉자 대상].”, 2021.
32. 바이러스 및 원생동물 표준분석방법(제3조 관련), 법제처[웹사이트], 2017, Retrieved from http://www.law.go.kr/법령/먹는물수질검사기관바이러스및원생동물분야지정등에관한규정/(2017-50,20171027)
33. 산업표준화법, 법제처[웹사이트], 2020, Retrieved from http://www.law.go.kr/법령/산업표준화법.
34. 한국수자원공사 기술기획처, “국가표준개발 업무 가이드북.”, 2019.
35. 환경분야 국가표준 운영 규정, 법제처[웹사이트], 2021, Retrieved from http://행정규칙/환경분야국가표준운영규정/(814,20210325).
36. 환경분야 표준개발협력기관 운영 지침, 법제처[웹사이트]. 2020, Retrieved from http://행정규칙/환경분야표준개발협력기관운영지침/(795,20200727)

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이규철	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 미생물 분야 총괄 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 서론, 본론, 결론(전분야)	- '21.4 ~ '21.12 - 환경본부 수질안전처 환경생물안전팀
오은정	○ 신규 수질 표준화 분야 선정(참여연구원) ○ 참여분야 : 연구의 필요성 확립 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 서론 중 연구목적 및 배경 - 서론 중 연구내용 및 범위	- '21.4 ~ '21.12 - 환경본부 수질안전처 처장
최재원	○ 이화학 분야 연구 총괄(참여연구원) ○ 참여분야 : 이화학분야 총괄 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 서론, 본론, 결론(전분야)	- '21.4 ~ '21.12 - 환경본부 수질안전처 유해물질안전팀
김민정	○ 미생물 분야 분석법 표준화 필요분야 및 분석법 고찰(참여연구원) ○ 참여분야 : 미생물 분석법 고찰 및 방법 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 서론 중 연구수행 방법 - 본론 중 표준 분석법이 필요한 항목 - 결론 및 KS 부합 표준문서	- '21.4 ~ '21.12 - 환경본부 수질안전처 환경생물안전팀
김윤석	○ 이화학 분야 분석 최적화 요소 기술 선정 관리(참여연구원) ○ 참여분야 : 이화학 분석법 고찰 및 방법 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 서론 중 연구수행 방법 - 본론 중 표준 분석법이 필요한 항목	- '21.4 ~ '21.12 - 환경본부 수질안전처 유해물질안전팀

이선홍	○ 국내·외 수질 표준분야 및 연구 동향 정리(참여연구원) ○ 참여분야 : 이화학분야 문헌연구 및 KS 부합 표준문서 작성 ○ 참여분야 : 이화학 분석법 고찰 및 방법 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 서론 중 연구수행 방법 - 본론 중 표준 분석법이 필요한 항목 - 결론 및 KS 부합 표준문서	- ′21.4 ~ ′21.12 - 환경본부 수질안전처 유해물질안전팀
김민영	○ 참여분야 : 이화학분야 실무 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 본론 중 분석법 정리 - KS 부합화 표준문서 작성	- ′21.4 ~ ′21.12 - 환경본부 수질안전처 환경생물안전팀
박형진	○ 신규 수질 표준화 필요 분야 검토(겸직연구원) ○ 참여분야 : 표준 부합화 분야 총괄 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 미생물 및 이화학분야 부합화 문서 검토	- ′21.4 ~ ′21.12 - 기술본부 기술기획처 기술기획부
조성민	○ 신규 수질 표준화 필요 분야 검토(겸직연구원) ○ 참여분야 : 표준 부합화 분야 실무 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 미생물 및 이화학분야 부합화 문서 검토	- ′21.4 ~ ′21.12 - 기술본부 기술기획처 표준개발
장지은	○ 이화학 분야 연구 동향 문헌조사 및 KS 분석 절차서 정리(위촉연구원) ○ 참여분야 : 이화학 분야 실무 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 본론 중 분석법 정리 - KS 부합화 표준문서 작성	- ′21.8 ~ ′21.12 - 환경본부 수질안전처 유해물질안전팀
고연실	○ 미관리 유해미생물 분야 연구 동향 문헌조사 및 KS 분석 절차서 정리(위촉연구원) ○ 참여분야 : 미생물 분야 실무 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - 본론 중 분석법 정리 - KS 부합화 표준문서 작성	- ′21.6 ~ ′21.12 - 환경본부 수질안전처 환경생물안전팀

서 지 자 료

<table>
<tr><td>(1) 기술분류</td><td>(2) 수행방법</td><td>(3) 제출일</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) 제목/부제</td><td>(5) 연구기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6) 연구수행부서
한국수자원공사, K-water연구원 연구소명</td><td>(7) 연구수행자(소속)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) 수행부서 주소</td><td>(9) 연구의뢰기관</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 초록</td></tr>
<tr><td colspan="3">(11) 키워드</td></tr>
<tr><td colspan="3">(12) #태그</td></tr>
<tr><td colspan="2">(13) 공개여부
예/아니오</td><td>(14) 총면수
XXX</td></tr>
</table>

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date Dec. 31, 2007
(4) Title/Subtitle		(5) Research Period Jan. 1, 2007 ~ Dec. 31, 2007
(6) Performing Organization Center Name, KIWE, K-water		(7) Author(s) Kil Dong Hong
(8) Performing Organization Address		(9) Sponsoring Agency
(10) Abstracts		
(11) Keyword		
(12) # Tag		
(13) Security Yes/No	(14) No. of Pages XXX	

첨부 13

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 000
발행일 : 20 . .
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-OOOO

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.